

# 【SX】【六上】【期末数学卷1】(2025)

## 答案与解析

考试须知:

1. 本科目满分 100 分, 考试时间 90 分钟。

### 一、填空 (每题 2 分, 共 16 分)

1.

【答案】3:1; 3

【解析】 $0.75:\frac{1}{4}$

$$= (0.75 \times 4) : (\frac{1}{4} \times 4)$$

$$= 3:1$$

$$3:1 = 3 \div 1 = 3$$

则把  $0.75:\frac{1}{4}$  化成最简整数比是 3:1, 比值是 3.

2.

【答案】4;  $\frac{1}{5}$ ; 2; 4;  $\frac{1}{3}$ ;  $\frac{1}{5}$ ;  $\frac{8}{15}$

【解析】根据题图填空, 要求表示出“8个 $\frac{1}{15}$ ”的得出过程.

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \left(2 \times \frac{1}{3}\right) \times \left(4 \times \frac{1}{5}\right)$$

$$= (2 \times 4) \times \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{5}\right)$$

$$= \frac{8}{15}$$

3.

【答案】<; <

【解析】 $2.68 \times 80\%$  和  $2.68 \div \frac{2024}{2025}$

因为  $80\% < 1$ , 所以  $2.68 \times 80\% < 2.68$

因为  $\frac{2024}{2025} < 1$ , 所以  $2.68 \div \frac{2024}{2025} > 2.68$

因此  $2.68 \times 80\% < 2.68 \div \frac{2024}{2025}$ ;

$$0.12 \times \left(\frac{3}{4} + \frac{2}{3}\right) \text{ 和 } 0.12 \times \frac{3}{4} + \frac{2}{3}$$

$$0.12 \times \left(\frac{3}{4} + \frac{2}{3}\right)$$

$$= 0.12 \times \frac{3}{4} + 0.12 \times \frac{2}{3}$$

$$= 0.09 + 0.08$$

$$= 0.17$$

$$0.12 \times \frac{3}{4} + \frac{2}{3}$$

$$= 0.09 + \frac{2}{3}$$

$$\approx 0.09 + 0.67$$

$$= 0.76$$

因为  $0.17 < 0.76$ ，所以  $0.12 \times (\frac{3}{4} + \frac{2}{3}) < 0.12 \times \frac{3}{4} + \frac{2}{3}$ 。

4.

【答案】大力；75

【解析】 $14 \div 20 \times 100\%$

$$= 0.7 \times 100\%$$

$$= 70\%$$

$$12 \div 16 \times 100\%$$

$$= 0.75 \times 100\%$$

$$= 75\%$$

$$16 \div 25 \times 100\%$$

$$= 0.64 \times 100\%$$

$$= 64\%$$

$$75\% > 70\% > 64\%$$

即大力的投篮表现最好，投篮命中率是 75%。

三位运动员投篮比赛，大力的投篮表现最好，投篮命中率是 75%。

5.

【答案】20

【解析】第一步：计算便宜的价格  $70 - 56 = 14$ （元）

第二步：计算便宜的价格占原价的百分比：

$$14 \div 70 = 0.2，\text{转化为百分数是 } 0.2 \times 100\% = 20\%$$

6.

【答案】 $16 \times \frac{1}{8}$ ；2

【解析】由分析可知：平行四边形的面积占整个图形面积  $\frac{1}{8}$ ，据此列式为：

$$16 \times \frac{1}{8} = 2 \text{（平方厘米）}$$

所以七巧板中平行四边形的面积是 2 平方厘米。

7.

【答案】 $\frac{32}{3}$  或  $10\frac{2}{3}$ ；6； $\frac{2}{3}$ ； $\frac{3}{8}$

【解析】 $\frac{2}{3} = \frac{16}{24}$ ， $\frac{3}{8} = \frac{9}{24}$

$$6 > \frac{16}{24} > \frac{9}{24}, \text{ 即 } 6 > \frac{2}{3} > \frac{3}{8};$$

情况一:

$$\begin{aligned} & 6 \times \frac{2}{3} \div \frac{3}{8} \\ &= 4 \div \frac{3}{8} \\ &= 4 \times \frac{8}{3} \\ &= \frac{32}{3} \end{aligned}$$

情况二:

$$\begin{aligned} & 6 \times \frac{3}{8} \div \frac{2}{3} \\ &= \frac{9}{4} \div \frac{2}{3} \\ &= \frac{9}{4} \times \frac{3}{2} \\ &= \frac{27}{8} \\ & \frac{32}{3} = 10\frac{2}{3}, \quad \frac{27}{8} = 3\frac{3}{8} \\ & 10\frac{2}{3} > 3\frac{3}{8}, \text{ 所以 } \frac{32}{3} > \frac{27}{8}. \end{aligned}$$

填空如下:

将  $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{8}$ 、6 三个数填入下面算式, 使其结果最大, 最大值是 ( $\frac{32}{3}$ ).

$$(6) \times (\frac{2}{3}) \div (\frac{3}{8}).$$

8.

【答案】 $16\pi$

【解析】 $8 \div 2 = 4$  (cm)

$$= \pi \times 4^2$$

$$= \pi \times 16$$

$$= 16\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$

圆的面积是  $16\pi \text{ cm}^2$ .

## 二、选择 (每题 3 分, 共 15 分)

9.

【答案】C

【解析】A.  $2000:3000 = (2000 \div 1000):(3000 \div 1000) = 2:3$

所以中学部和小学部的人数比为 2:3;

B. 1 米 = 100 厘米,  $100:150 = (100 \div 50):(150 \div 50) = 2:3$

所以妹妹和我的身高比是 2:3;

C. 蜗牛所行路程是 3 分米，所用时间是 2 分钟，蜗牛所行路程和时间的比 3:2；

D.  $\frac{1}{5} : \frac{3}{10} = (\frac{1}{5} \times 10) : (\frac{3}{10} \times 10) = 2:3$ ，所以果汁与牛奶的比是 2:3.

综上，不可以用 2:3 表示的是 C 选项.

故答案为：C

10.

【答案】B

【解析】 $a \div \frac{3}{2} = a \times \frac{2}{3}$ ，表示在  $a$  的  $\frac{2}{3}$  处.

A. ①在  $0 \sim a$  之间的  $\frac{1}{3}$  处，不符合题意；

B. ②在  $0 \sim a$  之间的  $\frac{2}{3}$  处，符合题意；

C. ③在  $a \sim 2a$  之间，不符合题意；

D. ④在  $a \sim 2a$  之间，不符合题意；

所以， $a \div \frac{3}{2}$  的商应该最接近点是②.

故答案为：B

11.

【答案】D

【解析】平时开车的速度： $1 \div 24 = \frac{1}{24}$

下雪天开车的速度：

$$\begin{aligned} & \frac{1}{24} \times (1 - \frac{1}{4}) \\ &= \frac{1}{24} \times \frac{3}{4} \\ &= \frac{1}{32} \end{aligned}$$

下雪天在路上的时间：

$$1 \div \frac{1}{32}$$

$$= 1 \times 32$$

$$= 32 \text{ (分钟)}$$

这样路上大约要 32 分钟.

故答案为：D

12.

【答案】B

【解析】①全程为单位“1”，求回家的路程需要用除法，列式为  $\frac{2}{5} \div \frac{5}{6}$ ，能用  $\frac{2}{5} \div \frac{5}{6}$  解决.

②求每小时看这本书的几分之几，就需要用分率除以所对应的时间，列式为  $\frac{2}{5} \div \frac{5}{6}$ ，能用

$\frac{2}{5} \div \frac{5}{6}$  解决.

③需要先求出速度再乘时间 5 分钟，就可以求出 5 分钟走多少千米，列式为  $\frac{2}{5} \div 6 \times 5$ ，不能

用  $\frac{2}{5} \div \frac{5}{6}$  解决.

所以能用  $\frac{2}{5} \div \frac{5}{6}$  解决的有①②.

故答案为：B

13.

【答案】D

【解析】 $3.14 \times 2 + 2$

$= 6.28 + 2$

$= 8.28$ （厘米）

所以从 M 到 N 的距离是 8.28 厘米.

故答案为：D

### 三、计算（共 3 题，共 29 分）

14.

【答案】4； $\frac{3}{14}$ ； $\frac{1}{12}$ ；2；1.6；0.81； $\frac{10}{7}$ ；3.2

【解析】 $10 \times \frac{2}{5} = 4$ ； $\frac{3}{8} \times \frac{4}{7} = \frac{3}{14}$ ； $\frac{5}{6} \div 10 = \frac{5}{6} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{12}$ ； $\frac{1}{6} \div \frac{1}{12} = \frac{1}{6} \times 12 = 2$ ； $\frac{4}{7} \times 2.8 = 1.6$ ；

$0.45 \div \frac{5}{9} = 0.45 \times \frac{9}{5} = 0.81$ ； $\frac{3}{7} \div 0.3 = \frac{3}{7} \times \frac{10}{3} = \frac{10}{7}$ ； $0.8 : \frac{1}{4} = 0.8 \times 4 = 0.32$

15.

【答案】① $\frac{1}{243}$ ；② $\frac{1}{60}$ ；③6；④11；⑤11；⑥ $\frac{5}{12}$ ；⑦ $x = 19.5$

【解析】① $\frac{5}{36} \div 9 \times \frac{4}{15}$

$= \frac{5}{36} \times \frac{1}{9} \times \frac{4}{15}$

$= \frac{5}{36} \times \frac{4}{15} \times \frac{1}{9}$

$= \frac{1}{27} \times \frac{1}{9}$

$= \frac{1}{243}$

② $\frac{5}{12} \times 0.24 \div 6$

$= \frac{5}{12} \times \frac{6}{25} \times \frac{1}{6}$

$= \frac{1}{10} \times \frac{1}{6}$

$= \frac{1}{60}$

③ $3.7 \times \frac{6}{5} + 1.3 \times \frac{6}{5}$

$$= (3.7 + 1.3) \times \frac{6}{5}$$

$$= 5 \times \frac{6}{5}$$

$$= 6$$

$$\textcircled{4} 4 \times \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{7} \right) \times 7$$

$$= \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{7} \right) \times 28$$

$$= \frac{1}{4} \times 28 + \frac{1}{7} \times 28$$

$$= 7 + 4$$

$$= 11$$

$$\textcircled{5} 5 \div 17 + 12 \times \left( \frac{5}{6} + \frac{1}{17} \right)$$

$$= \frac{5}{17} + 12 \times \frac{5}{6} + 12 \times \frac{1}{17}$$

$$= \frac{5}{17} + 10 + \frac{12}{17}$$

$$= \frac{5}{17} + \frac{12}{17} + 10$$

$$= 1 + 10$$

$$= 11$$

$$\textcircled{6} 35 \times 2.6 \div (56 \times 3.9)$$

$$= (35 \div 56) \times (2.6 \div 3.9)$$

$$= \frac{5}{8} \times \frac{2}{3}$$

$$= \frac{5}{12}$$

⑦解方程：

$$\frac{2}{3}(x - 1.5) = 12$$

$$\text{解：} \frac{2}{3}(x - 1.5) \div \frac{2}{3} = 12 \div \frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3}(x - 1.5) \times \frac{3}{2} = 12 \times \frac{3}{2}$$

$$x - 1.5 = 18$$

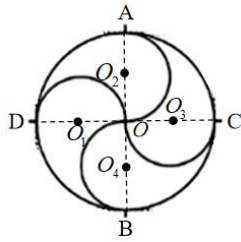
$$x - 1.5 + 1.5 = 18 + 1.5$$

$$x = 19.5$$

16.

【答案】见解析

【解析】作图如下：



#### 四、综合应用（共 8 题，共 18 分）

17.

【答案】 $\frac{2}{3}$ ；10

【解析】 $2 \div 3 = \frac{2}{3}$

$$a:15 = \frac{2}{3}$$

$$a = 15 \times \frac{2}{3} = 10$$

所以图④中宽与长的比值是 $\frac{2}{3}$ ， $a = 10$ 。

18.

【答案】70；50

【解析】 $240 \div 2 = 120$ （m）

$$5 + 7 = 12$$

$$120 \div 12 = 10$$
（m）

$$10 \times 7 = 70$$
（m）

$$10 \times 5 = 50$$
（m）

学校有一个长方形操场，长与宽的比大约为 7:5，绕操场跑一圈大约为 240m，这个操场长 70m，宽 50m。

19.

【答案】24；25.12

【解析】 $4 \times 6 = 24$ （cm）

$$3.14 \times 2^2 \times 2$$

$$= 3.14 \times 4 \times 2$$

$$= 12.56 \times 2$$

$$= 25.12$$
（cm<sup>2</sup>）

如题图中，每个小圆的直径是 4cm，正六边形的周长是 24cm；阴影部分的面积是 25.12 cm<sup>2</sup>。

20.

【答案】6

【解析】 $1 \div 10 = \frac{1}{10}$

$$\begin{aligned}
 1 \div 15 &= \frac{1}{15} \\
 1 \div \left( \frac{1}{10} + \frac{1}{15} \right) \\
 &= 1 \div \left( \frac{3}{30} + \frac{2}{30} \right) \\
 &= 1 \div \frac{1}{6} \\
 &= 1 \times 6 \\
 &= 6 \text{ (组)} \\
 1 \times 6 &= 6 \text{ (个)}
 \end{aligned}$$

21.

【答案】(1)(3, 7); 9.42; (2) 东, 北 (或北, 东); 45; 16.8

【解析】

(1) C 点用数对表示为 (3, 7).

AB 长是 6cm,

$$\begin{aligned}
 &3.14 \times 6 \times 2 \times \frac{1}{4} \\
 &= 18.84 \times 2 \times \frac{1}{4} \\
 &= 37.68 \times \frac{1}{4} \\
 &= 9.42 \text{ (cm)}
 \end{aligned}$$

C 点的位置可以是 (3, 7). 从 B 点沿这条弧线走到 C 点, 距离是 9.42cm.

(2)  $AM = AD \times 2$ ,  $AD = BD$ ,

所以  $AM = 4.2 \times 2 = 8.4 \text{ (cm)}$

$$8.4 \times 2 = 16.8 \text{ (km)}$$

如果以 A 为观测点, M 点在 A 点东偏北  $45^\circ$  方向 (答案不唯一), 距离是 16.8km.

22.

【答案】5; 6

【解析】返回所需的时间:

$$24 \times 1.5 \div 20$$

$$= 36 \div 20$$

$$= 1.8 \text{ (小时)}$$

往返所需的时间比:

$$1.5:1.8$$

$$= (1.5 \div 0.3) : (1.8 \div 0.3)$$

$$= 5:6$$

因此往返所需的时间比是 5:6.

23.

【答案】14



【解析】 $24+16=40$ （人）

$$40 \times \frac{3}{4} = 30 \text{（人）}$$

$$30-16=14 \text{（人）}$$

所以 A 班的女生比 B 班的女生多 14 人.

24.

【答案】 $(6+1) \times (6+2) \div 2$ ; 28;  $(8+1) \times (8+2)$ ; 90

【解析】 $(6+1) \times (6+2) \div 2$

$$= 7 \times 8 \div 2$$

$$= 56 \div 2$$

$$= 28 \text{（个）}$$

$$(8+1) \times (8+2)$$

$$= 9 \times 10$$

$$= 90 \text{（个）}$$

照这样画下去，第 6 组图形中，黑棋数用算式表示为  $(6+1) \times (6+2) \div 2$ ，有 28 个；第 8 组图形中，总棋数用算式表示为  $(8+1) \times (8+2)$ ，有 90 个.

## 五、解答题（第 26，27 题各 5 分，其余每题 4 分，共 22 分）

25.

【答案】11 元

【解析】 $1.25 \times (1+10\%)$

$$= 1.25 \times 1.1$$

$$= 1.375 \text{（元）}$$

$$1.375 \times 8 = 11 \text{（元）}$$

答：应付 11 元.

26.

【答案】（1）房贷或房租：25%；食品：36%；相对富裕

（2）14400 元

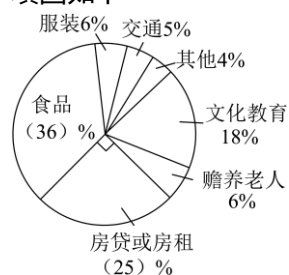
【解析】（1） $90^\circ \div 360^\circ \times 100\%$

$$= 0.25 \times 100\%$$

$$= 25\%$$

$$100\% - 6\% - 5\% - 4\% - 18\% - 6\% - 25\% = 36\%$$

填图如下：



$$30\% < 36\% < 40\%$$

这个地区生活水平是相对富裕.

$$\begin{aligned} (2) & 4800 \div (18\% - 6\%) \times 36\% \\ &= 4800 \div 12\% \times 36\% \\ &= 40000 \times 36\% \\ &= 14400 \text{ (元)} \end{aligned}$$

答: 食品支出是 14400 元.

27.

【答案】(1) 第二个; 见解析

(2) 136 秒

【解析】(1)  $8 - 6.4 = 1.6$  (G)

$$\begin{aligned} & 16 \times (1 - 70\%) \\ &= 16 \times (1 - 0.7) \\ &= 16 \times 0.3 \\ &= 4.8 \text{ (G)} \end{aligned}$$

$$1.6 < 1.8 < 4.8$$

答: 唐老师要将这个文件存在第二个 U 盘中合适.

$$\begin{aligned} (2) & 24 \div 15\% - 24 \\ &= 24 \div 0.15 - 24 \\ &= 160 - 24 \\ &= 136 \text{ (秒)} \end{aligned}$$

答: 保存这个文件还需要 136 秒.

28.

【答案】1584 个

【解析】 $1 + 3 = 4$

$$1 \div 4 = \frac{1}{4}$$

$$3 \div 4 = \frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \times (1 - 50\%) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

$$990 \div \frac{5}{8} = 990 \times \frac{8}{5} = 1584 \text{ (个)}$$

答: 这个大楼共有车位 1584 个.

29.

【答案】15 小时

【解析】假设第一次提速前的速度为 1,

$$1 \times (1 + 25\%) \times (1 + 20\%) = 1 \times 1.25 \times 1.2 = 1.5$$

$$10 \times 1.5 \div 1 = 15 \text{ (小时)}$$

答: 列车第一次提速前需要运行 15 小时.